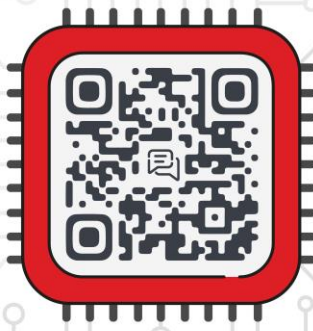




4



6



720 sp

عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

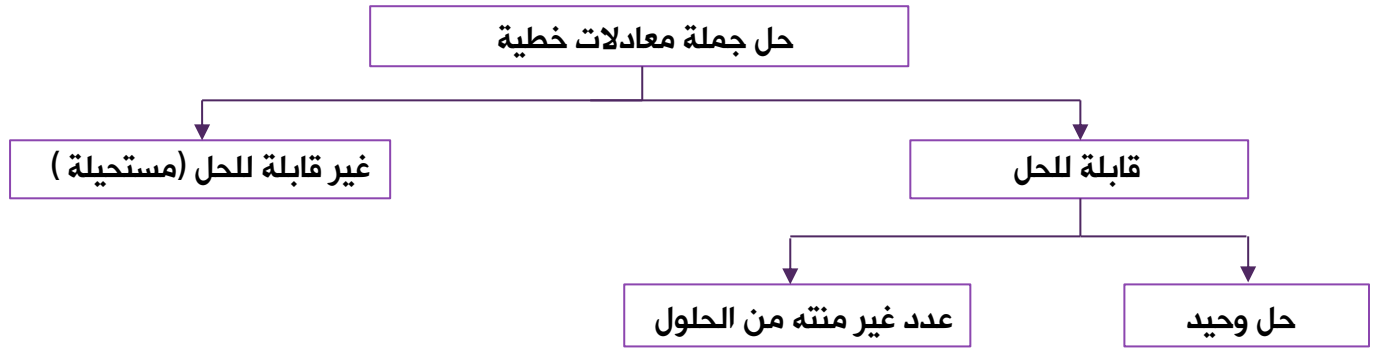
حل جمل المعادلات الخطية 2

د. عبير الكجك



الجبر الخطي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 11/05/2025



يوجد 4 طرق لحل جمل المعادلات الخطية :

مقلوب مصفوفة (من المحاضرة السابقة) _ كرامر _ غاوس _ غاوس جوردان .

1. طريقة كرامر لحل جمل المعادلات الخطية :

شرط استخدام هذه الطريقة : أن تكون المصفوفة مربعة (عدد المعادلات = عدد المجاهيل)

الطريقة :

نميز حالتين :

$\Delta = 0$

$\Delta \neq 0$

يكون للجملة حل وحيد بفرض الجملة

ب 3 معادلات و 3 مجاهيل

$$z = \frac{\Delta_z}{\Delta}$$

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta}$$

$$y = \frac{\Delta_y}{\Delta}$$

نميز حالتين

جميع المحددات

أحد المحددات

$\Delta x, \Delta y, \Delta z$

$\Delta x, \Delta y, \Delta z$

معدومة

على الأقل غير معدوم

للجملة عدد غير منته من الحدود

الجملة مستحيلة الحل

حيث Δx هو المحدد الناتج عن Δ بتبديل العمود الأول والعمود الحر (عمود الثوابت).

و Δy هو المحدد الناتج عن Δ بتبديل العمود الثاني والعمود الحر.

و Δz هو المحدد الناتج عن Δ بتبديل العمود الثالث والعمود الحر.



تطبيق 1: أوجد حل جملة المعادلات الآتية باستخدام طريقة كرامر:

$$2x - y = 1$$

$$5x + 3y - 6z = -1$$

$$-x - 2y + 3z = 2$$

الحل: حسب ساروس:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 0 & 2 & -1 \\ 5 & 3 & -6 & 5 & 3 \\ -1 & -2 & 3 & -1 & -2 \end{vmatrix}$$

$$\Delta = 18 - 6 + 0 - (0 + 24 - 15) = 12 - 9 = 3 \neq 0 \quad \text{للجملة حل وحيد}$$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 3 & -6 \\ 2 & -2 & 3 \end{vmatrix} = 6 \Rightarrow x = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{6}{3} = 2$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & -6 \\ -1 & 2 & 3 \end{vmatrix} = 9 \Rightarrow y = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{9}{3} = 3$$

$$\Delta z = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 5 & 3 & -1 \\ -1 & -2 & 2 \end{vmatrix} = 10 \Rightarrow z = \frac{\Delta z}{\Delta} = \frac{10}{3}$$

$$S = \left\{ \left(2, 3, \frac{10}{3} \right) \right\}$$

تطبيق 2: حل جملة المعادلات الآتية:

$$x - 3y + z = 1$$

$$x - 3y + z = 1$$

$$2x + y - 3y = -2$$

$\Rightarrow$

$$2x - 2y = 2$$

$$x - 2y + 3z = 3$$

$$x - 2y + 3z = 3$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

للمجموعة حل مشترك وحيد $\Delta = -6 + 0 - 4 - (-2 + 0 - 18) = -10 + 20 = 10 \neq 0$

$$\Delta x = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ -2 & -2 & 0 \\ 3 & -2 & 3 \end{vmatrix} = -14 \Rightarrow x = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{-14}{10} = -\frac{7}{5}$$

$$\Delta y = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -2 & 0 \\ 1 & 3 & 3 \end{vmatrix} = -4 \Rightarrow y = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{-4}{10} = -\frac{2}{5}$$

$$\Delta z = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 1 \\ 2 & -2 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = 12 \Rightarrow z = \frac{\Delta z}{\Delta} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$$

$$S = \left\{ \left(-\frac{7}{5}, -\frac{2}{5}, \frac{6}{5} \right) \right\}$$

2. طريقة غاوس :

الشروط :

1. العنصر الأول في السطر غير الصفري يكون 1 ويسمى العنصر العائد .
2. العنصر الأول في السطر غير الصفري يكون 1 وعلى يمين العنصر الرائد في السطر الذي يسبقه .
3. الأسطر غير الصفرية تسبق الأسطر الصفرية

3. غاوس جوردان :

الشروط :

نفس شروط غاوس + أي عمود يحوي عنصر رائد يجب ان تكون جميع عناصره المتبقية أصفار

تطبيق (1): حل جملة المعادلات الآتية باستخدام غاوس ثم باستخدام غاوس جوردان :

$$2x + y = 4$$

$$x - y = -1$$

الحل : غاوس :

$$\begin{array}{ccc} \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & -1 \end{array} \right] & \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} & \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & -1 \\ 2 & 1 & 4 \end{array} \right] \\ & & \xrightarrow{R_2 \rightarrow -2R_1 + R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 3 & 6 \end{array} \right] \\ & & \xrightarrow{R_2 \rightarrow \frac{1}{3}R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right] \\ \Rightarrow \begin{cases} x - y = -1 \\ y = 2 \end{cases} & \Rightarrow x - 2 = -1 & \Rightarrow x = 1 \end{array}$$

$$S = \{(1, 2)\}$$

غاوس جوردان :

$$\begin{array}{ccc} \left[\begin{array}{cc|c} 2 & 1 & 4 \\ 1 & -1 & -1 \end{array} \right] & \xrightarrow{\text{نفس غاوس}} & \left[\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right] \\ & & \xrightarrow{R_1 \rightarrow R_1 + R_2} \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{array} \right] \\ \Rightarrow x = 1 & & \end{array}$$

$$y = 2$$

$$S = \{(1, 2)\}$$

تطبيق (2): حل جملة المعادلات الخطية باستخدام غاوس ثم غاوس جوردان :

$$2x - 5y + 5z = 17$$

$$x - 2y + 3z = 9$$

$$-x + 3y = -4$$

الحل :

غاوس :

$$\begin{array}{ccc} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & -5 & 5 & 17 \\ 1 & -2 & 3 & 9 \\ -1 & 3 & 0 & -4 \end{array} \right] & \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} & \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 2 & -5 & 5 & 17 \\ -1 & 3 & 0 & -4 \end{array} \right] \\ & & \xrightarrow{R_2 \rightarrow -2R_1 + R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{array} \right] \\ & & \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_1 + R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{array} \right] \\ & & \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{array} \right] \end{array}$$



$$R_3 \rightarrow R_2 + R_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & : & 9 \\ 0 & 1 & 3 & : & 5 \\ 0 & 0 & 2 & : & 4 \end{bmatrix}$$

$$R_3 \rightarrow \frac{R_3}{2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & : & 9 \\ 0 & 1 & 3 & : & 5 \\ 0 & 0 & 1 & : & 2 \end{bmatrix}$$

$$x - 2y + 3z = 9$$

$$y + 3z = 5$$

$$z = 2$$

تعويض

$$y + 6 = 5 \Rightarrow y = -1$$

$$x + 2 + 6 = 9 \Rightarrow x = 1$$

$$S = \{ (1, -1, 2) \}$$

غاوس جوردان :

$$\begin{bmatrix} 2 & -5 & 5 & : & 17 \\ 1 & -2 & 3 & : & 9 \\ -1 & 3 & 0 & : & -4 \end{bmatrix}$$

نفس غاوس

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & : & 9 \\ 0 & 1 & 3 & : & 5 \\ 0 & 0 & 1 & : & 2 \end{bmatrix}$$

$$R_1 \rightarrow 2R_2 + R_1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 & : & 19 \\ 0 & 1 & 3 & : & 5 \\ 0 & 0 & 1 & : & 2 \end{bmatrix}$$

$$R_1 \rightarrow -9R_3 + R_1$$

$$R_3 \rightarrow -3R_3 + R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & : & 1 \\ 0 & 1 & 0 & : & -1 \\ 0 & 0 & 1 & : & 2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \\ z = 2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow S = \{ (1, -1, 2) \}$$

تطبيق 3 : حل جملة المعادلات التالية :

$$x - 2y - 3z = 4$$

$$3x - y + 5z = 2$$

$$4x + y + 2z = 6$$

الحل :

$$R_2 \rightarrow 3R_1 + R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & : & 4 \\ 3 & -1 & 5 & : & 2 \\ 4 & 1 & 2 & : & 6 \end{bmatrix}$$

$$R_3 \rightarrow -4R_1 + R_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & : & 4 \\ 0 & -7 & 14 & : & -10 \\ 0 & -7 & 14 & : & -10 \end{bmatrix}$$

غاوس :

سطين متطابقين

أصبح لدينا 3 مجاهيل بمعادلتين

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & : & 4 \\ 0 & -7 & 14 & : & -10 \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \rightarrow \frac{R_2}{7}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & : & 4 \\ 0 & 1 & -2 & : & -\frac{10}{7} \\ 0 & 0 & 0 & : & 0 \end{bmatrix}$$

نجعل $z = t$; $t \in \mathbb{R}$ يأخذ أي قيمة بارمترية

$$y - 2t = \frac{10}{7} \Rightarrow y = 2t + \frac{10}{7}$$

$$x + 2\left(2t + \frac{10}{7}\right) - 3t = 4 \Rightarrow x = -t + \frac{8}{7}$$

للنظام النمطي عدد غير منته من الحلول :

$$S = \left\{ \left(-t + \frac{8}{7}, 2t + \frac{10}{7}, t \right) \right\}$$

تطبيق 4 : حل جملة المعادلات الآتية :

$$x + 2y - 3z = 4$$

$$3x - y + 5z = 2$$

$$4x + y + 2z = -2$$

الحل :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & : & 4 \\ 3 & -1 & 5 & : & 2 \\ 4 & 1 & 2 & : & -2 \end{bmatrix} \xrightarrow{\begin{matrix} R_2 \rightarrow -3R_1 + R_2 \\ R_3 \rightarrow -4R_1 + R_3 \end{matrix}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & : & 4 \\ 0 & -7 & 14 & : & -10 \\ 0 & -7 & 14 & : & -18 \end{bmatrix}$$

بعد طرح R_2 من R_3 نجد أن :

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & : & 4 \\ 0 & -7 & 14 & : & -10 \\ 0 & 0 & 0 & : & -8 \end{bmatrix}$$

$0 \neq -8 \Leftrightarrow$ جملة المعادلة مستحيلة الحل ومجموعة الحلول هي $\emptyset$ (مجموعة خالية).

THE END

